Operaciones con fracciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comparar fracciones y reducirlas a común denominador
- Sumar y restar fracciones con igual y distinto denominador
- Multiplicar y dividir fracciones
- Calcular la fracción de un número y resolver problemas

Para pensar

Sara se come 1/4 de una pizza y su hermano 2/4. ¿Qué parte de la pizza se han comido entre los dos? ¿Y qué parte queda?

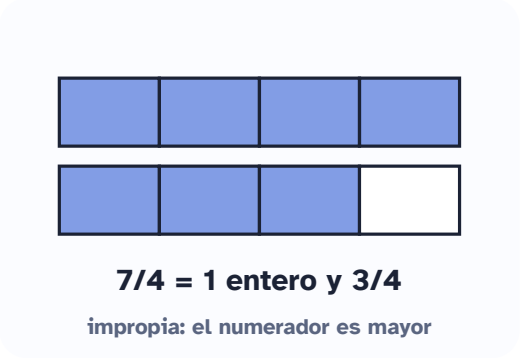
Explicación

Repaso: qué es una fracción

Una fracción representa **partes iguales** de una unidad. El **denominador** (abajo) dice en cuántas partes se divide la unidad, y el **numerador** (arriba) cuántas tomamos.

Si el numerador es menor que el denominador, la fracción es **propia** y vale menos que 1 (3/5). Si es mayor, es **impropia** y vale más que 1 (7/4). Una fracción impropia se puede escribir como **número mixto**: 7/4 = 1 entero y 3/4.

Recuerda que dos fracciones son **equivalentes** si valen lo mismo: 1/2 = 2/4 = 3/6.



7/4 = 1 entero y 3/4

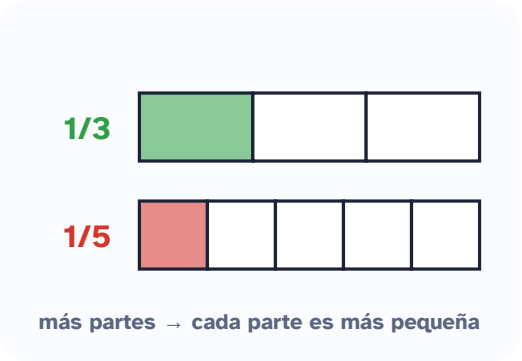
impropia: el numerador es mayor

Comparar fracciones

Para saber qué fracción es mayor:

- Con el **mismo denominador**, es mayor la de mayor numerador: 5/8 > 3/8.
- Con el **mismo numerador**, es mayor la de **menor** denominador: 1/3 > 1/5, porque si repartes una tarta entre 3 te toca más que entre 5.
- Si son **distintos**, las convertimos en fracciones equivalentes con el mismo denominador.

También puedes usar los productos cruzados: para comparar 2/3 y 3/5, calcula $2 \times 5 = 10$ y $3 \times 3 = 9$. Como $10 > 9$, $2/3 > 3/5$.



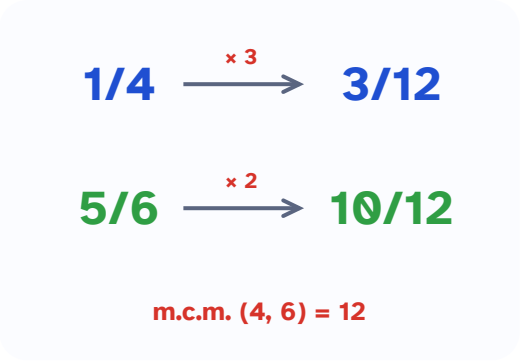
Reducir a común denominador

Para sumar, restar o comparar fracciones de distinto denominador, primero hay que conseguir que tengan el **mismo denominador**. El mejor es el m.c.m. de los denominadores.

Ejemplo con 1/4 y 5/6:

1. m.c.m. (4, 6) = 12. Ese es el nuevo denominador.
2. Divide 12 entre cada denominador y multiplica por el numerador: 12 : 4 = 3 → 1 × 3 = 3 → **3/12**. 12 : 6 = 2 → 5 × 2 = 10 → **10/12**.

Ahora 3/12 y 10/12 tienen el mismo denominador y valen lo mismo que las originales.



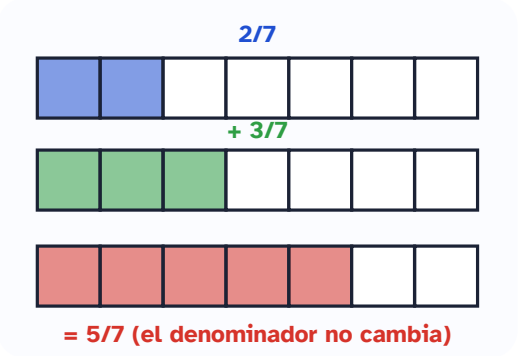
Sumar y restar con igual denominador

Si las fracciones tienen el **mismo denominador**, los trozos son del mismo tamaño. Solo hay que sumar o restar los numeradores y dejar el mismo denominador.

$$2/7 + 3/7 = 5/7 \qquad 8/9 - 5/9 = 3/9$$

¡Cuidado! El denominador **no** se suma: 2/7 + 3/7 no es 5/14. Si sumaras los denominadores, los trozos cambiarían de tamaño, y eso no tiene sentido.

Al final, **simplifica** si puedes: 3/9 = 1/3.



Sumar y restar con distinto denominador

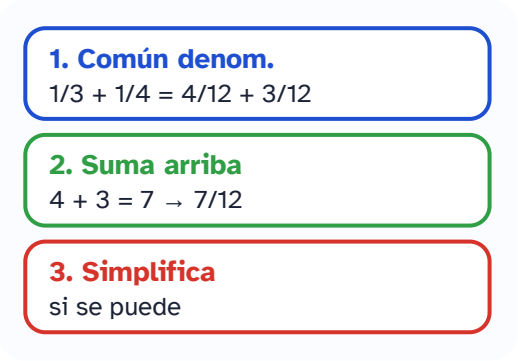
Si los denominadores son distintos, sigue tres pasos:

1. **Reduce a común denominador** con el m.c.m.
2. **Suma o resta** los numeradores.
3. **Simplifica** el resultado si se puede.

Ejemplo: 1/3 + 1/4 → m.c.m. (3, 4) = 12 → 4/12 + 3/12 = **7/12**.

Ejemplo: 5/6 – 1/2 → m.c.m. = 6 → 5/6 – 3/6 = 2/6 = **1/3**.

Con un número entero, escríbelo como fracción: $2 - 3/5 = 10/5 - 3/5 = 7/5$.



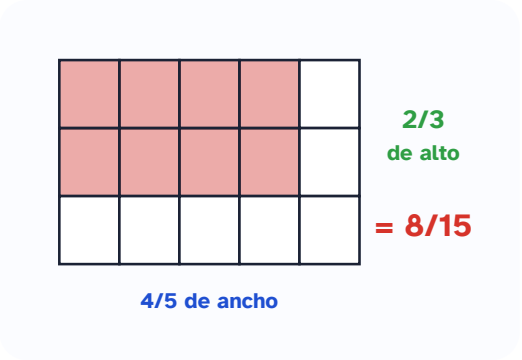
Multiplicar fracciones

Multiplicar fracciones es lo más fácil: numerador por numerador y denominador por denominador.

$$2/3 \times 4/5 = (2 \times 4)/(3 \times 5) = 8/15$$

Para multiplicar un número entero por una fracción, multiplica solo el numerador: $3 \times 2/7 = 6/7$.

Multiplicar por una fracción menor que 1 hace el número **más pequeño**: la mitad de la mitad es $1/2 \times 1/2 = 1/4$. ¡Por eso «multiplicar» no siempre significa «hacer más grande»!



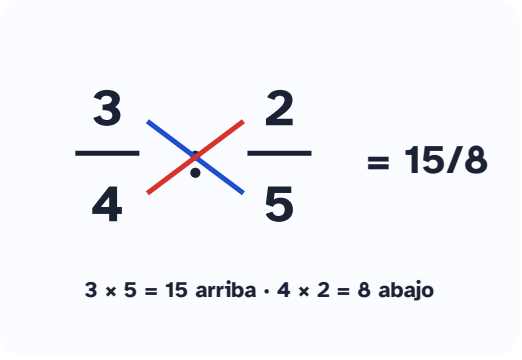
Dividir fracciones

Para dividir dos fracciones se **multiplica en cruz**: el numerador de la primera por el denominador de la segunda, y el denominador de la primera por el numerador de la segunda.

$$3/4 : 2/5 = (3 \times 5)/(4 \times 2) = 15/8$$

Otra forma de verlo: dividir es multiplicar por la **fracción inversa** (darle la vuelta): $3/4 : 2/5 = 3/4 \times 5/2$.

¿Cuántos trozos de 1/4 caben en 3 pizzas? $3 : 1/4 = 3 \times 4 = 12$ trozos.



La fracción de un número

Calcular «los 3/5 de 40» es muy común en problemas. Se hace en dos pasos:

1. **Divide** el número entre el denominador: 40 : 5 = 8 (eso es 1/5).
2. **Multiplica** por el numerador: 8 × 3 = 24.

Los 3/5 de 40 son **24**. Es lo mismo que multiplicar 3/5 × 40.

Ejemplo: en una clase de 28 alumnos, 3/4 van al cole andando. 28 : 4 = 7; 7 × 3 = 21 alumnos.



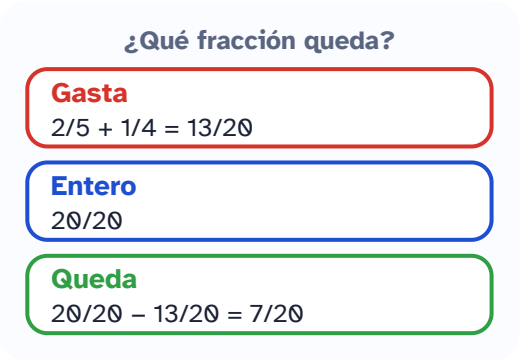
Resolver problemas con fracciones

Muchos problemas de fracciones preguntan por **lo que queda**. Truco: la unidad entera es una fracción con el numerador igual al denominador (5/5, 8/8…).

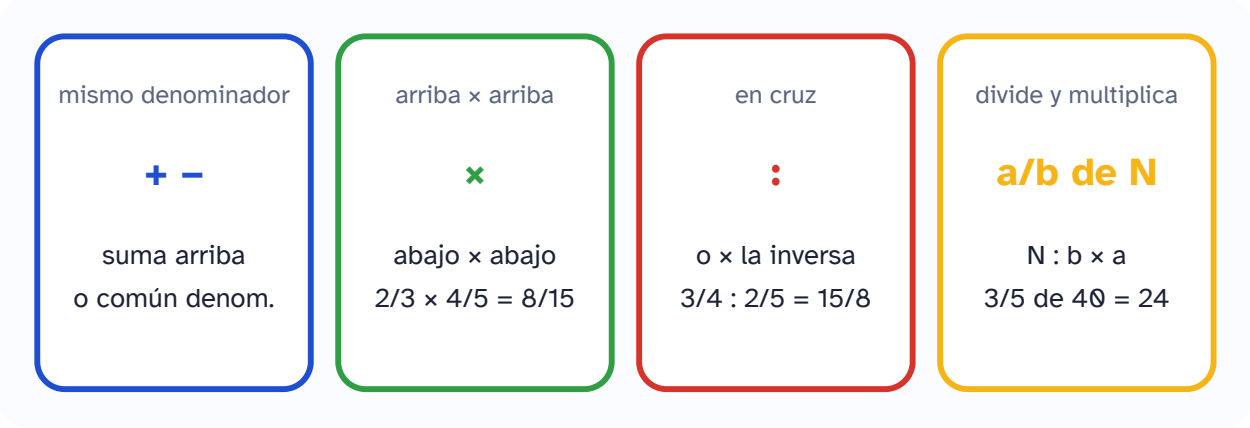
Ejemplo: Leo gasta 2/5 de su paga en un libro y 1/4 en el cine. ¿Qué fracción le queda?

1. Lo que gasta: 2/5 + 1/4 = 8/20 + 5/20 = 13/20.
2. Lo que queda: 20/20 − 13/20 = **7/20**.

Si la paga son 20 €, le quedan los 7/20 de 20 = 7 €. ¡Comprueba siempre que el resultado tiene sentido!



Operaciones con fracciones



Ejercicios

1. **Ordena de menor a mayor: 3/8, 1/8, 7/8.**

2. **¿Qué es mayor, 1/6 o 1/9?**

3. **Reduce a común denominador: 2/3 y 1/5.**

4. **Calcula: 4/9 + 2/9 y simplifica.**

5. **Calcula: 3/4 – 1/6.**

6. **Calcula: 1 + 2/5.**

7. **Calcula: 3/7 × 2/5.**

8. **Calcula: 4/5 : 2/3.**

9. **Calcula los 5/8 de 64.**

10. **En un tren viajan 360 personas. 1/3 son niños y 1/4 son mayores. ¿Cuántos adultos jóvenes hay?**

Practica

1. **3/5 + 1/5 =**
   - **A)** 4/10
   - **B)** 4/5
   - **C)** 3/25
2. **¿Qué fracción es mayor?**
   - **A)** 1/4
   - **B)** 1/8
   - **C)** 1/2
3. **El común denominador de 1/4 y 1/6 más pequeño es...**
   - **A)** 12
   - **B)** 24
   - **C)** 10
4. **1/2 + 1/4 =**
   - **A)** 2/6
   - **B)** 1/6
   - **C)** 3/4
5. **7/8 – 3/8 =**
   - **A)** 4/0
   - **B)** 4/8 = 1/2
   - **C)** 10/8
6. **2/3 × 3/4 =**
   - **A)** 6/12 = 1/2
   - **B)** 5/7
   - **C)** 8/9
7. **1/2 : 1/4 =**
   - **A)** 1/8
   - **B)** 2
   - **C)** 1/6
8. **Los 2/3 de 30 son...**
   - **A)** 10

B) 45

C) 20

9. **7/4 escrito como número mixto es...**

A) 1 y 3/4

B) 7 y 1/4

C) 1 y 4/7

10. **La inversa de 3/8 es...**

A) 3/8

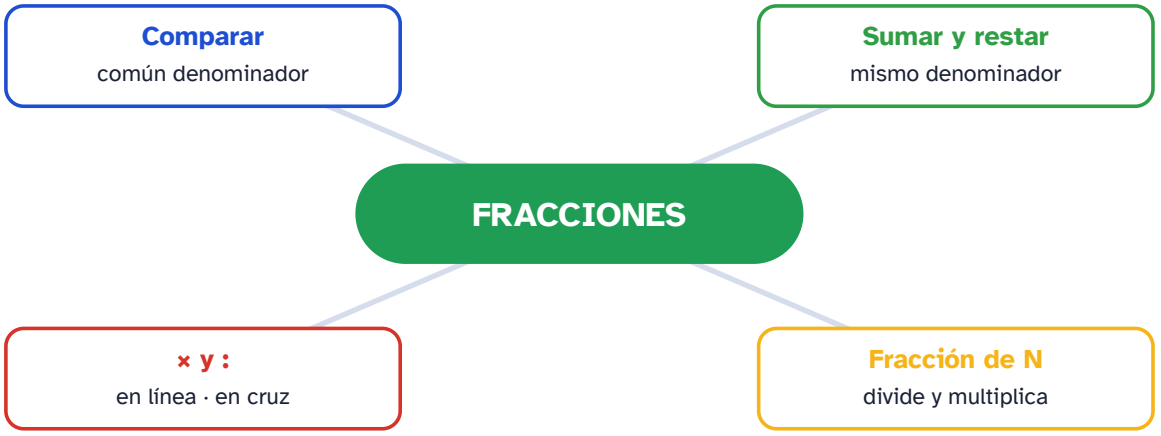
B) 8/3

C) –3/8

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué no se suman los denominadores; Cómo se reduce a común denominador con el m.c.m.; Cómo se multiplican y se dividen fracciones; Cómo se calcula la fracción de un número; Cómo se averigua la fracción que queda en un problema.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fracción propia

El numerador es menor que el denominador: vale menos que 1.

Fracción impropia

El numerador es mayor: vale más que 1.

Común denominador

El m.c.m. de los denominadores.

Suma con igual denominador

Se suman los numeradores; el denominador no cambia.

Multiplicar fracciones

Numerador × numerador y denominador × denominador.

Dividir fracciones

Se multiplica en cruz.

Fracción inversa de a/b

b/a.

Los a/b de N

N : b × a.

Soluciones

1. **B)** Mismo denominador: se suman los numeradores.
2. **C)** Menor denominador, trozos más grandes.
3. **A)** m.c.m. (4, 6) = 12.
4. **C)** 2/4 + 1/4.
5. **B)** Se restan los numeradores.
6. **A)** Arriba por arriba, abajo por abajo.
7. **B)** 1 × 4 / 2 × 1 = 4/2 = 2.
8. **C)** 30 : 3 × 2.
9. **A)** 4/4 son un entero y sobran 3/4.
10. **B)** Se le da la vuelta.

Soluciones de los ejercicios

1. 1/8 < 3/8 < 7/8.
2. 1/6 (mismo numerador, menor denominador).
3. 10/15 y 3/15.
4. 6/9 = 2/3.
5. 9/12 – 2/12 = 7/12.
6. 5/5 + 2/5 = 7/5 = 1 entero y 2/5.
7. 6/35.
8. 12/10 = 6/5.
9. 64 : 8 = 8; 8 × 5 = 40.
10. Niños 120, mayores 90; 360 – 210 = 150 adultos jóvenes.